EMR 웹 진행 현황 (2026-10-21)

- 대상: 팀원 전체(웹·로봇·OMX). FMS(관제) 작업을 시작하기 전에 EMR이 어디까지 됐는지 맞춘다.
- 기준: `emr/CLAUDE.md`(결정 사항·로드맵), 코드, 지금 띄워 둔 스택(docker `db` · `api` · `web`). 자세한 API는 `docs/api_contract_delivery_2026-10-20.md`.
- 접속: `http://<서버 IP>:5173` · API 문서 `:8000/docs` · 개발 계정 N001(관리자)·N002(간호사)

1. 요약

- 로드맵 **1단계**(맵·장소), **2단계**(배송 배정·진행), **4단계**(배송 기록 — 2026-10-21 추가)를 끝냈다. **5단계**(알림)는 일부만 됐다.
- 간호사가 배송을 예약하면, 예약 시각이 지난 뒤 관제 PC 배송 실행기가 그 배송을 가져가(claim) Pinky를 보낸다. 도착하면 간호사 화면에 뜨는 **일회용 수령 마커**를 로봇이 읽어 수령을 알린다. 단계마다 간호사에게 실시간 알림이 간다.
- **아직 안 된 것**: 로봇 상태 보고와 관제 화면(3단계), 로봇 키·끊김 기록(4단계 나머지), 여러 대 운영(6단계), 실물 Pinky 종단 시험, 운영 배포 준비.

2. 화면 (7개)

화면	할 수 있는 것	누가
로그인·비밀번호	사번 로그인(JWT 8시간), 본인 비밀번호 변경	모두
비품	등록·수정·검색·삭제(삭제 표시), 재고(예약 가능 수량), 부족 알림 기준. 유효기간은 등록할 때 6개월~1년 사이로 자동으로 채운다	모두
배송	예약·변경·취소(로봇이 맡기 전까지만, 본인 예약만), 단계 표시(예약 → 출발 → 도착 → 수령/실패), 도착하면 일회용 수령 마커 창, 배송마다 '기록' 창	모두
배송 기록	모든 배송의 예약·변경·취소·출발·도착·수령·실패, 사건·로봇·예약 간호사·배송 번호·기간으로 거르기 (10-21)	관리자
간호사	등록·수정·비활성화·복구, 비밀번호 초기화, 신분증 ArUco 마커(`DICT_4X4_50`, 0–49) 배정·인쇄	관리자
장소·로봇	장소 관리, 로봇 등록(AMR·로봇팔), **로봇별 API 키** 발급(한 번만 보여 줌), 복귀 장소 지정	관리자
맵	Pinky 맵(yaml + PGM/PNG) 업로드, 맵을 눌러 장소 위치를 찍고 끌어서 방향을 정함	관리자

3. 로드맵 진행

단계	내용	상태
1. 맵·장소	맵 업로드, 맵 위에서 장소 찍기	✅ 완료 (10-19)
2. 배송 배정·진행	실행기가 예약 시각이 지난 배송부터 하나씩 가져감(claim) → 출발 → 도착(일회용 마커) → 수령. 실패하면 재고 복구. 로봇 복귀 장소	✅ 완료 (10-20). 실제 EMR + 가짜 Nav2로 확인
3. 로봇 상태 보고	위치·배터리 보고(`POST /robot/status` 안), 마지막 연락 시각, 끊김 표시, 맵에 실시간 표시	❌ 시작 전

단계	내용	상태
4. 상태 로그 DB	**배송 기록**: 간호사 예약·변경·취소 + 로봇 출발·도착·수령·실패를 `delivery_events`에 남김. 관리자 '배송 기록' 화면(거르기·더 보기), 간호사 본인 배송 '기록' 창. 지우지 않음	✅ 완료 (10-21). 로봇 키·끊김 기록은 3단계 뒤
5. 알림	재고 부족(모두), 배송 출발·도착·수령·실패(예약 간호사), 실패(관리자에게도)	🔶 일부. 배터리 부족·끊김 알림은 3단계 뒤
6. Pinky 여러 대	여러 로봇에 배정	❌ 시작 전. 여러 로봇이 동시에 claim해도 한 배송은 한 로봇에만 간다 (실제 스택에서 확인). 로봇마다 ROS 도메인을 나누는 안이 있음 (`docs/pinky_multi_robot_2026-10-20.md`)

나중에 할 것: 적재(사람 확인 → OMX 로봇팔), 유효기간 알림, 운영 배포.

4. 배송 흐름 (2단계)

```
reserved    간호사 예약        — 간호사 취소 → cancelled (reserved에서만)
   ↓ 예약 시각 지남 · 실행기 claim
dispatched  출발               — 주행 실패 · 금지 장소 → failed (재고 복구)
   ↓ Nav2 도착
arrived     도착 · 일회용 마커  — 5분 미수령 → failed (재고 복구)
   ↓ 로봇이 마커를 읽음
received    수령
```

- 일회용 수령 마커: ArUco `DICT_4X4_250`의 50–249. 도착할 때 EMR이 무작위로 정하고, **예약한 간호사 화면에만** 보인다. 간호사 신분증 마커(0–49)로는 받을 수 없다.
- 로봇은 `X-Robot-Api-Key`(로봇별 키)로 `/api/v1/robot/...`만 부른다: `GET /robot/me`, `POST /robot/deliveries/claim`, `POST /robot/deliveries/{id}/progress`, `POST /robot/deliveries/{id}/receipt`.
- 알림은 저장하지 않고 실시간(SSE)으로만 보낸다. 출발·도착은 파란 토스트, 수령은 초록, 실패는 빨강이다. 마커 창은 배송 목록을 보고 띄우므로 새로고침해도 다시 보인다.

5. 품질

항목	결과
백엔드 테스트	108개 통과 (배송 기록 7개 포함)
마이그레이션	0009(최신, 배송 기록)까지 적용. 빈 DB에서 올리기 → 0008로 내리기 → 다시 올리기, `alembic check` 차이 없음
프론트	typecheck·lint(경고 0)·build 통과. **단위 테스트 없음**
실스택 확인	흉내 로봇 스크립트로 예약 → 출발 → 도착 → 수령/실패, 동시 claim, 알림 받는 사람, 마커 화면 검출
실물	**Pinky 배송 종단 시험 아직**(비품실 모방학습이 끝난 뒤). 이동만 하는 시험(test_waypoint)은 성공

6. 아직 없는 것·열린 항목

구분	내용
로봇 쪽	수령 마커를 읽는 카메라 노드가 없다. 지금은 `ros2 topic pub /receipt_marker`로 대신한다
배송 예외	출발한 뒤 간호사 취소(로봇 되돌리기), 관리자 강제 실패(실행기가 죽어 도착 상태로 남은 배송)가 없다

구분	내용
수령 보안	일회용 마커는 아무 마커나 보여 줘도 1/200 확률로 통과한다. 약품 등에 PIN 같은 더 강한 확인이 필요한지 정해야 한다
알림	기록·읽음 표시가 없다(접속하지 않은 동안 온 알림은 사라지고 배송 상태로만 보인다). 유효기간 임박 알림이 없다
맵	맵 이미지를 로그인 없이 받을 수 있다. 맵 파일을 바꿔 원점이 달라지면 장소를 다시 찍어야 한다
운영 배포	운영용 프론트 이미지에 `/api` 프록시가 없음, HTTPS 없음, 운영 `JWT_SECRET` 없음, DB 포트(5432)가 외부에 열림, 개발 비밀번호 `nurse1234`
범위 밖	다른 부서 연동, 적재 작업 순서(OMX), 환자 단말

7. FMS 작업과 이어지는 곳

- **3단계**(로봇 상태 보고)가 FMS와 바로 겹친다.
  - 지금 `robot/src/fms/robot_monitor`(`:8090`)가 로봇 위치·배터리를 모으지만 EMR로 보내지 않는다.
  - 실행기나 모니터가 EMR에 위치·배터리를 보내는 것부터 시작한다.
- **6단계**(여러 대)는 실행기를 로봇마다 하나씩 띄우고, 로봇마다 ROS 도메인을 나누는 안으로 간다.
- 두 단계 모두 **들어가기 전에 API 계약(필드·주기·오류 코드)을 문서로 먼저 맞춘다.** 2단계 때와 같은 방식이다.